Manuale d'uso e manutenzione

Misuratore di portata elettromagnetico FM-300

1. Descrizione

Il misuratore FM-300 misura la portata di liquidi conduttivi senza parti in movimento. Il convertitore totalizza i volumi e li rende disponibili al telecontrollo.

Modello	FM-300
Descrizione	Misuratore di portata elettromagnetico
Fornitore	Iota Strumentazione S.r.l.
Codice del manuale	MU-FM300 rev. 5 del 2025

2. Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	DN 300
Campo di misura	0-1.200 m3/h
Precisione	0,5% del valore letto
Uscite	4-20 mA, impulsi e Modbus RTU
Conducibilità minima del liquido	5 µS/cm
Grado di protezione	IP67 per il convertitore e IP68 per il sensore
Alimentazione	100-240 V in corrente alternata

3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

4. Installazione

Rispettare tratti rettilinei di almeno 5 diametri a monte e 3 diametri a valle del sensore. Il tubo deve restare sempre pieno; in caso contrario il convertitore segnala l'errore E-401. Collegare sempre gli anelli di messa a terra.

5. Allarmi e segnalazioni

Codice	Descrizione	Gravità	Intervento
E-401	Tubo vuoto	Allarme	La misura viene azzerata. Verificare che il sensore sia installato in un tratto sempre pieno.
E-402	Bobine interrotte o in cortocircuito	Blocco	Misurare la resistenza delle bobine; se fuori tolleranza sostituire il sensore.
E-410	Elettrodi sporchi	Avviso	Programmare la pulizia degli elettrodi; la precisione non è garantita.
E-412	Portata fuori campo	Allarme	La portata supera il 110% del fondo scala impostato; verificare il fondo scala configurato.
E-421	Errore della memoria di taratura	Blocco	Il convertitore ha perso i coefficienti di taratura; richiedere l'intervento del servizio di assistenza.

6. Manutenzione

Intervento	Intervallo	Note
Pulizia degli elettrodi	ogni 12 mesi	più frequente su acque reflue
Controllo della messa a terra	ogni 12 mesi	resistenza inferiore a 10 ohm
Verifica di taratura	ogni 36 mesi	scostamento massimo ammesso 1%

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Iota Strumentazione S.r.l., Via Galvani 12, Fontechiara, indirizzo di posta elettronica taratura@iotastrumentazione.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.